คู่มือการใช้งานระบบ Siamraj Service Report

ระบบรายงานงานบริการครบวงจรและรวมเล่มเอกสารมาตรฐาน ISO

เวอร์ชัน: 2.0 (Cloud Edition) **วันที่ประกาศใช้:** ตุลาคม 2026 **หน่วยงาน:** ฝ่ายบริการและวิศวกรรม (Service & Engineering)

🔗 ลิงก์สำคัญในการเข้าใช้งานระบบ (System Quick Links)

🌐 เว็บแอปพลิเคชันหลัก (เปิดผ่านมือถือ/PC ได้ตลอด 24 ชม.):
`https://service-report-z92a.onrender.com`

📊 ฐานข้อมูลส่วนกลาง (Google Sheets Database):
`Siamraj Service Report Database (เชื่อมต่ออัตโนมัติ)`

☁️ โฟลเดอร์เก็บไฟล์ PDF (Google Drive):
`Service_Reports_PDF`

💻 ระบบสำรองในออฟฟิศ (Local Fallback):
`http://localhost:8000 (ไฟล์ run_portal.bat)`

หมวดที่ 1: คู่มือสำหรับช่างผู้ปฏิบัติงานหน้างาน (Technician Guide)

ระบบนี้ออกแบบมาให้ช่างสามารถปฏิบัติงานผ่านโทรศัพท์มือถือ (iOS / Android) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบตามมาตรฐานงานบริการของบริษัท

1 การเปิดใช้งานและตั้งเป็นไอคอนบนหน้าจอมือถือ (Add to Home Screen)

- เปิดเบราว์เซอร์บนมือถือ แล้วพิมพ์ลิงก์: **https://service-report-z92a.onrender.com**
- **สำหรับ iPhone (Safari):** กดปุ่ม *Share* (ไอคอนสี่เหลี่ยมลูกศรชี้ขึ้น) ➡️ เลื่อนลงมาเลือก **"เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" (Add to Home Screen)** ➡️ กด "เพิ่ม"
- **สำหรับ Android (Chrome):** กดปุ่ม จุด *3* จุด มุมขวาบน ➡️ เลือก **"เพิ่มลงในหน้าจอหลัก" (Add to Home screen)** หรือ "ติดตั้งแอป"
- ไอคอนแอปจะปรากฏบนหน้าจอมือถือ ช่างสามารถกดเปิดใช้งานได้เหมือนแอปพลิเคชันจริงทันที

> 💡 **หมายเหตุ:** หากเปิดแอปครั้งแรกของวัน หรือไม่มีคนใช้งานเกิน 15 นาที ระบบคลาวด์จะใช้เวลาปลุกตัวเองประมาณ 30–45 วินาที หลังจากนั้นจะเร็วทันทีตลอดทั้งวันครับ

2 การดึงข้อมูลใบงานจาก CRM (Service Request No.)

- ที่ช่องค้นหาด้านบน **"เลขที่คำขอรับบริการ / Request No."** ให้พิมพ์เลขใบงาน CRM เช่น 260024 หรือเลือกจากรายชื่อ
- ระบบจะดึงข้อมูลมาใส่ให้อัตโนมัติ: ชื่อลูกค้า, สถานที่ตั้งโรงงาน, รุ่นปั๊ม, หมายเลขเครื่อง (Serial No.), รายละเอียดปัญหา และผู้แจ้งงาน
- ระบบจะจัดเตรียม **ใบ Service Request จาก CRM** ไว้เป็นใบปะหน้าแผ่นแรกให้อัตโนมัติ

3 การเลือกกลุ่มใบงานที่ต้องใช้ (Form Packages)

ช่างสามารถเลือกฟอร์มได้ตามหน้างานจริง โดยกดปุ่ม **"+ เพิ่มฟอร์ม"** หรือคลิกสลับแท็บ:

- `FM-EPS-23` **Service Report:** ใบรายงานบริการหลัก (งานซ่อมทั่วไป, เช็กหน้างาน, ส่งมอบเครื่อง)
- `FM-EPS-27` **Daily Checklist:** ใบตรวจเช็กสภาพประจำวัน / รายงานเช็กเครื่องตามระยะ
- `FM-EPS-26` **Overhaul & Repairs:** ใบงานโอเวอร์ฮอล / ซ่อมใหญ่

4 การใช้งาน Photo Report (แนบรูปภาพหน้างาน)

- **หากงานนี้มีรูปถ่าย:** ติ๊กเปิดใช้ **Photo Report** สามารถกดถ่ายรูปจากกล้องมือถือ หรือเลือกรูปจากอัลบั้ม พร้อมพิมพ์คำบรรยายใต้ภาพ (เช่น "สภาพก่อนซ่อม", "เปลี่ยนอะไหล่", "ทดสอบรันเครื่อง")
- **หากงานนี้ไม่มีรูปถ่าย:** สามารถ **ปลดติ๊ก / ปิดการใช้งาน Photo Report** ได้ ระบบจะไม่สร้างหน้ารูปภาพ และจะไม่ทำให้เกิดหน้าว่างในเล่มรายงาน

5 การกรอกใบเบิกค่าใช้จ่าย (Service Expense Form) สำหรับปิดงาน

คลิกที่แท็บ **"Service Expense"** แล้วกรอกยอดเงินค่าใช้จ่ายตามจริง:

- **ค่าแรงช่าง (Labor Cost):** คำนวณตามจำนวนคนและชั่วโมง/วันทำงาน
- **ค่าทางด่วน (Expressway / Toll fee):** ยอดเงินตามใบเสร็จ
- **ค่าน้ำมัน (Fuel / Gas cost):** ยอดเงินตามใบเสร็จน้ำมัน
- **ค่าที่พัก / โรงแรม (Hotel):** ค่าห้องพักหน้างาน
- **เบี้ยเลี้ยง (Allowance) และค่าอุปกรณ์อื่นๆ (Equipment / Others)**

> ระบบจะคำนวณยอดรวมสุทธิและจัดทำเป็นใบสรุปค่าใช้จ่ายแผ่นที่ 2 ของเล่มให้อัตโนมัติ เพื่อส่งฝ่ายบัญชีได้ทันที

6 การทำใบประเมินความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Form)

- คลิกที่แท็บ **"Customer Satisfaction"**
- ส่งมือถือให้ลูกค้าช่วยประเมินคะแนนการบริการ (ด้านความตรงต่อเวลา, ความสุภาพ, คุณภาพงานซ่อม, การให้คำแนะนำ)
- ระบบจะรวมคะแนนเต็ม 56 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ (%) ให้อัตโนมัติ

7 การลงลายมือชื่อบนหน้าจอมือถือ (Digital Signatures)

- **ลายเซ็นช่างผู้ปฏิบัติงาน:** ใช้นิ้วเซ็นลงบนกรอบสี่เหลี่ยม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล
- **ลายเซ็นลูกค้ารับมอบงาน:** ให้ลูกค้าใช้นิ้วเซ็นรับมอบงาน พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของลูกค้า
- หากเซ็นผิด สามารถกดปุ่ม **"ล้างลายเซ็น" (Clear)** เพื่อเซ็นใหม่ได้ตลอดเวลา

8 การกดบันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ (Submit & Auto-Sync)

เมื่อตรวจเช็กข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มสีเขียวขนาดใหญ่ด้านล่าง:

[💾 บันทึกและสร้าง PDF รายงานฉบับสมบูรณ์]

การทำงานอัตโนมัติของระบบทันทีที่กดปุ่ม:

1. สร้างไฟล์ PDF เล่มสมบูรณ์ รวม 5 ส่วน เรียงลำดับตามข้อกำหนด ISO
2. ฝังฟอนต์สารบรรณ (TH Sarabun New) ข้อความ และลายเซ็นต์ลงในพิกัดแม่แบบเป๊ะ 100%
3. **ส่งข้อมูลสรุปเข้าสู่ Google Sheets ของบริษัททันที**
4. **อัปโหลดไฟล์ PDF ขึ้นโฟลเดอร์ Google Drive ของบริษัททันที**

หน้าจอจะแสดงปุ่มเปิดดูเล่ม PDF ช่างสามารถกดเปิดตรวจเช็กหรือส่งไฟล์ให้ลูกค้าดูได้ทันทีครับ

หมวดที่ 2: คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบและแอดมิน (Admin Guide)

แอดมินและหัวหน้างานสามารถติดตามงาน ดาวน์โหลดเอกสาร และแก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านระบบคลาวด์ส่วนกลาง

1 การตรวจสอบข้อมูลใบงานแบบ Real-time บน Google Sheets

แอดมินไม่ต้องรอช่างส่งเอกสารทางไลน์ สามารถเปิดแผ่นงานส่วนกลางได้ตลอดเวลา:

👉 **Siamraj Service Report Database (แท็บ: Service_Reports)**

ตารางจะแสดงรายละเอียดครบถ้วน:

- **คอลัมน์ A (Request No):** เลขที่ใบงาน CRM
- **คอลัมน์ B (Sync Date):** วันที่และเวลาที่ช่างกดส่งรายงาน
- **คอลัมน์ C-F:** ข้อมูลลูกค้า, สถานที่, รุ่นปั๊ม, หมายเลขเครื่อง
- **คอลัมน์ G-H:** ช่างผู้รับผิดชอบ และวันที่ปฏิบัติงาน
- **คอลัมน์ J:** สรุปยอดเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก
- **คอลัมน์ K:** คะแนนความพึงพอใจที่ลูกค้าประเมิน
- **คอลัมน์ L (PDF File Link): ลิงก์คลิกเปิดดูไฟล์ PDF บน Google Drive ได้ทันที**

2 การดาวน์โหลดและพิมพ์เล่มรายงาน PDF

แอดมินสามารถเปิดดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับสมบูรณ์ได้ 2 ช่องทาง:

- **วิธีที่ 1 (สะดวกที่สุด):** คลิกที่ลิงก์ใน *คอลัมน์ L* ของ Google Sheets เพื่อเปิดดูไฟล์ PDF บน Google Drive แล้วกดปุ่ม **พิมพ์ (Print)** หรือ **ดาวน์โหลด (Download)**
- **วิธีที่ 2:** เข้าไปที่ Google Drive ของบริษัท ➡️ โฟลเดอร์ **`Service_Reports_PDF`** จะพบไฟล์ PDF ที่ตั้งชื่อแยกตามเลขใบงานอย่างเป็นระเบียบ เช่น `SERVICE_REPORT_260024.pdf`

3 การแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลเมื่อพบข้อผิดพลาด

หากพบว่าข้อมูลหรือยอดเงินที่ช่างกรอกมาไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้ 2 รูปแบบตามความต้องการ:

- **แบบที่ 1: แก้ไขข้อมูลตัวเลข/ข้อความสรุปทั่วไป**
  แอดมินสามารถดับเบิลคลิกแก้ไขช่องตารางใน Google Sheets ได้โดยตรงทันที เหมาะสำหรับการปรับยอดเงินเบิก หรือแก้ไขชื่อช่าง
- **แบบที่ 2: ต้องการแก้ไขเนื้อหาในเล่ม PDF และออกไฟล์ใหม่**
  1. เปิดเว็บแอป **https://service-report-z92a.onrender.com**
  2. พิมพ์ค้นหาเลขใบงานเดิม (เช่น 260024) ระบบจะดึงข้อมูลเดิมกลับขึ้นมาแสดง
  3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ (เปลี่ยนตัวเลข, เพิ่มรูป, แก้ไขอาการ)
  4. กดปุ่ม **"บันทึกและสร้าง PDF รายงานฉบับสมบูรณ์"** อีกครั้ง
  5. ระบบจะสร้างเล่ม PDF ใหม่ บันทึกทับไฟล์เดิมบน Google Drive และอัปเดตแถวข้อมูลเดิมใน Google Sheets ให้อัตโนมัติ (ไม่สร้างแถวซ้ำซ้อน)

4 การอัปเดตข้อมูลใบงาน CRM ใหม่เข้าระบบ

ระบบมีไฟล์แคชข้อมูลใบงาน CRM อยู่ในระบบ:

- หากฝ่ายขายมีรายการใบงาน CRM ชุดใหม่ สามารถนำไฟล์ CSV ชุดใหม่มาอัปเดตลงในระบบ
- บนหน้าเว็บแอป มีปุ่ม **"โหลดข้อมูล CRM ใหม่"** เพื่อสั่งให้ระบบรีเฟรชข้อมูลล่าสุดเข้าสู่ช่องค้นหาได้ทันที

หมวดที่ 3: โครงสร้างเล่มรายงานมาตรฐาน ISO (Document Package Structure)

เมื่อช่างกดส่งงาน ระบบจะทำการรวบรวมและเรียงลำดับหน้าเอกสารตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ดังนี้:

ลำดับ	ชื่อเอกสารในเล่ม	รหัสแบบฟอร์ม	หน้าที่และความสำคัญ
หน้าที่ 1	**Service Request Form**	CRM Request	ใบปะหน้าเปิดงาน แสดงข้อมูลลูกค้า, รุ่นปั๊ม, อาการที่แจ้งซ่อม
หน้าที่ 2	**Service Expense Form**	FM-EPS-21	ใบเบิกค่าใช้จ่ายงานบริการ (ค่าแรง, ทางด่วน, น้ำมัน, ที่พัก)
หน้าที่ 3	**Service Report / Checklist**	FM-EPS-23 / 27 / 26	ใบรายงานผลการปฏิบัติงานของช่าง และการเปลี่ยนอะไหล่
หน้าที่ 4	**Photo Report**	Photo Form	ภาพถ่ายความละเอียดสูงก่อนทำ-หลังทำ (แนบเฉพาะงานที่มีรูป)
หน้าที่ 5	**Customer Satisfaction**	FM-EPS-45	ใบประเมินความพึงพอใจและลายเซ็นลูกค้ารับมอบงาน (ใบปิดเล่ม)

หมวดที่ 4: คำถามที่พบบ่อย (FAQ & Troubleshooting)

Q: มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือค่าบริการแอบแฝงหรือไม่?
A: ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ ระบบทำงานบน Free Tier ของ Render และเชื่อมต่อกับ Google Workspace เดิมของบริษัท 100% จึงไม่มีการเรียกเก็บเงินแน่นอน

Q: ถ้าช่างไปทำงานในจุดที่ไม่มีสัญญาณเน็ต จะทำรายงานได้ไหม?
A: ช่างสามารถเปิดหน้าเว็บแอปค้างไว้ตั้งแต่ตอนมีเน็ต แล้วพิมพ์ข้อมูลและถ่ายรูปรอไว้ในเครื่อง เมื่อเดินทางกลับมาถึงจุดที่มีสัญญาณ 4G/5G ค่อยกดปุ่ม "บันทึกและสร้าง PDF รายงานฉบับสมบูรณ์" ข้อมูลทั้งหมดจะวิ่งขึ้นระบบอย่างสมบูรณ์ครับ